150MW 级大型冲击式水轮机转轮国产化成果总结暨发布会会议备忘录

2026 年 3 月 23 日，东方电气集团东方电机有限公司（以下简称东方电机）联合四川川投田湾河开发有限责任公司（以下简称川投田湾河公司）在四川德阳组织召开了“150MW 级大型冲击式水轮机转轮国产化成果总结暨发布会”。会议邀请了中国工程院士、行业著名专家以及相关业主单位、设计院、科研院所、高等院校等各方代表（人员名单见附件）参加了会议。会上，川投田湾河公司就 150MW 级大型冲击式转轮国产化合作及机组运行情况作了专题报告；东方电机围绕 150MW 级大型冲击式水轮机转轮国产化成果进行了全面总结并作专题报告。与会专家和代表进行了充分研讨，一致认为 150MW 级转轮国产化相关工作总体是成功的、意义重大，相关成果公开发布、共享共研，为推动行业技术进步和发展做出了贡献。会议形成备忘如下：

1. 150MW 级大型冲击式水轮机国产化转轮运行安全可靠。转轮累计运行时长近 17000 小时，发电量超 15 亿千瓦时。机组转轮未出现裂纹，振动摆度水平优良，运行参数表现优良。

2. 150MW 级大型冲击式转轮国产化项目总体是成功的，实现了我国大型冲击式水轮机核心技术“从 0 到 1”的重大突破。该项目成功验证了大型冲击式水轮机转轮水力研发、结构设计、制造工艺、检测安装、运行维护等全流程，构建了大型冲击式水轮机转轮自主研发技术体系。

3. 东方电机提出的冲击式转轮新型抗磨蚀技术方案，经工程验证，安全可靠、工程可行、抗磨蚀效果优异。依托金窝转轮国产化项目，采用的激光熔覆层抗空蚀性能优异，碳化钨喷涂层抗泥沙平磨性

能优良；采用正向设计分区、不同抗磨蚀材料与实施工艺复合型式的新型抗磨蚀方案，与单一防护方案相比，抗磨蚀性能显著提升。

4. 150MW 级大型冲击式水轮机转轮国产化项目作为重大工程“三步走”验证路径的第一步，可为高水头、大容量冲击式水电机组研制关键技术研究提供有力支撑。

5. 相关建议:

（1）进一步持续深入开展大型冲击式机组关键技术研究，尤其要重点关注机组研发制造安装调试运维等全过程的细节优化，从而优化完善冲击式自主研发技术体系；

（2）结合泥沙试验台及相关工程验证项目，进一步全面系统性开展水轮机抗泥沙磨蚀技术研究及验证工作，并重点关注空化空蚀研究，为重大工程机组提供更加坚实的技术支撑；

（3）进一步加强相关标准及规范的研究，做好标准技术体系的提前策划布局工作；

（4）进一步强化协同创新与成果转化，与相关单位一起共同推动我国冲击式技术进步和发展。

----以下无正文----

2026 年 3 月 23 日

附件：《150MW 级大型冲击式水轮机转轮国产化成果总结暨发布会》签到表

150MW 级大型冲击式水轮机转轮国产化成果总结暨发布会

会议时间：2026 年 3 月 23 日
会议地点：四川德阳

序	姓名	工作单位	职务/职称	签字
（一）特邀专家				
1.	许唯临	四川大学	四川省政协副主席、中国工程院院士	
2.	曾镇铃	水电水利规划设计总院	正高级工程师	
3.	贺建华	东方电气集团东方电机有限公司	国家卓越工程师	
4.	陈顺义	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	正高级工程师	
5.	蒋登云	中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司	正高级工程师	
6.	孟晓超	中国水利水电科学研究院	正高级工程师	
7.	刘灿学	葛洲坝集团	正高级工程师	
8.	伍志军	中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	正高级工程师	
9.	郑涛平	长江勘测规划设计研究有限责任公司	正高级工程师	
10.	罗兴锜	西安理工大学	教授	
11.	王福军	中国农业大学	教授	

序	姓名	工作单位	职务/职称	签字
12.	郭鹏程	西安理工大学	教授	
13.	刘小兵	西华大学	教授	
14.	罗红英	西藏农牧大学	教授	
15.	熊　宇	四川川投田湾河开发有限责任公司	正高级工程师	
16.	王建明	重庆水轮机厂有限责任公司	正高级工程师	
（二）特邀单位嘉宾				
17.	杨超龙	四川川投田湾河开发有限责任公司	党委书记、董事长/正高级工程师	
18.	伍　超	四川川投田湾河开发有限责任公司	副总经理/正高级工程师	
19.	杨　钏	四川川投田湾河开发有限责任公司	设备检修与维护部经理/正高级工程师	
20.	王　超	中国雅江集团机电工程管理公司	党委副书记、常务副总经理/正高级工程师	
21.	胡宗邱	中国雅江集团机电工程管理公司	机组业务部负责人/正高级工程师	
22.	张文远	中国雅江集团机电工程管理公司	机电专职/高级工程师	
23.	刘　奎	中国雅江集团机电工程管理公司	控制业务部专职/高级工程师	

序	姓名	工作单位	职务/职称	签字
24.	陈　端	中国雅江集团机电工程管理公司	机电专职/高级工程师	
25.	刘　育	中国雅江集团有限公司科技创新中心	机电技术处专职/高级工程师	
26.	宋文甲	中国雅江集团有限公司科技创新中心	机电技术处专职/高级工程师	
27.	郭连恒	西藏藏东南清洁能源开发有限公司	科研主管/高级工程师	
28.	何胜明	雅砻江流域水电开发有限公司	副总经理/正高级工程师	
29.	张　勇	雅砻江流域水电开发有限公司	机电物资管理部副主任/正高级工程师	
30.	杨光东	雅砻江流域水电开发有限公司	机电物资管理部/高级工程师	
31.	宗万波	水电水利规划设计总院	三级技术专家/正高级工程师	
32.	兰　岗	中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司	机电院副主任/正高级工程师	
33.	吴佰杰	中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司	机电部水力机械室副主任/正高级工程师	
34.	胡定辉	长江勘测规划设计研究有限责任公司	机电部水机室主任/正高级工程师	
35.	郑应霞	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	机电院副院长/正高级工程师	
36.	方　杰	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	院二级专家/正高级工程师	

序	姓名	工作单位	职务/职称	签字
37.	马伟栋	中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司	机电设计院副院长/正高级工程师	
38.	周　叶	中国水利水电科学研究院	中水科技公司副总经理/正高级工程师	
39.	曾洪富	中国水利水电第七工程局有限公司	机电安装分局党委书记、总经理/正高级工程师	
40.	付越群	四川久隆水电开发有限公司	生产技术部主任/正高级工程师	
41.	罗先武	清华大学	所长/教授	
42.	肖业祥	清华大学	副研究员	
43.	肖若富	中国农业大学	教授	
44.	王超越	中国农业大学	副教授	
45.	王邓志	华中科技大学	副教授	
46.	孙帅辉	西安理工大学	教授	
47.	林三宝	哈尔滨工业大学	教授	
48.	阚前华	西南交通大学	力学与航空航天学院副院长/教授	
（三）东方电气集团东方电机有限公司				
49.	张天鹏	东方电机	党委副书记、总经理/正高级工程师	

序	姓名	工作单位	职务/职称	签字
50.	梁权伟	东方电机	党委常委、副总经理、总工程师/正高级工程师	
51.	冯　涛	科技创新规划办公室	集团首席专家、副总工程师/正高级工程师	
52.	曾明富	科技创新规划办公室	技咨委专家/正高级工程师	
53.	石清华	科技创新规划办公室	技咨委专家/正高级工程师	
54.	何启源	市场营销中心	主任/正高级工程师	
55.	宋　敏	研发中心	主任/正高级工程师	
56.	刘灵君	科技创新规划办公室	主任/正高级工程师	
57.	王钊宁	研发中心	副主任/正高级工程师	
58.	凡家异	科技创新规划办公室	副主任/高级工程师	
59.	贾维斌	科技创新规划办公室	副主任/高级工程师	
60.	程　宦	研发中心	副主任/正高级工程师	
61.	王世建	研发中心	副主任/高级工程师	
62.	潘少民	数字化与智能制造技术部	副部长/正高级工程师	
63.	杨王波	数字化与智能制造技术部	副部长/高级工程师	

序	姓名	工作单位	职务/职称	签字
64.	周恒特	研发中心	项目水力总设计师/高级工程师	周恒特
65.	龚　升	研发中心	项目水力总设计师/高级工程师	龚升
66.	吕博儒	研发中心	项目水机副总设计师/高级工程师	吕博儒
67.	周俊鹏	研发中心	项目结构研发负责人/高级工程师	周俊鹏
68.	范洋铭	研发中心	项目现场试验负责人/高级工程师	范洋铭
69.	金　宝	数字化与智能制造技术部	项目焊接总工艺师/高级工程师	金宝
70.	赵　江	数字化与智能制造技术部	项目焊接副总师/高级工程师	
71.	陈道全	数字化与智能制造技术部	项目水机总工艺师/高级工程师	陈道全
72.	周文科	数字化与智能制造技术部	项目水机副总工艺师/高级工程师	周文科
73.	高　星	数字化与智能制造技术部	项目水机工艺师/高级工程师	高星
74.	杨　丽	研发中心	项目结构研发设计师/高级工程师	杨丽
75.	王雪	研发中心		王雪
76.	金恒	研发中心		金恒
77.	文鹏	研发中心		文鹏

序	姓名	工作单位	职务/职称	签字
78.	赖涛	华中科技大学	博士生	赖涛
79.	熊炬	东方电机	副主任	熊炬
80.	杨丽冬	科创办	科研管理	杨丽冬
81.	陈静	科创办	科研管理	陈静
82.	丁小芳	科创办	科研管理	丁小芳
83.	周春兰	科创办	知识产权	周春兰
84.				
85.				
86.				
87.				
88.				
89.				
90.				
91.				